Generace a rekombinace

- Shockley-Read-Hall (SRH) rekombinace
- Povrchová rekombinace
- Augerova rekombinace
- Nárazová rekombinace
- Optická rekombinace
- Difúzní rovnice

Rovnice kontinuity

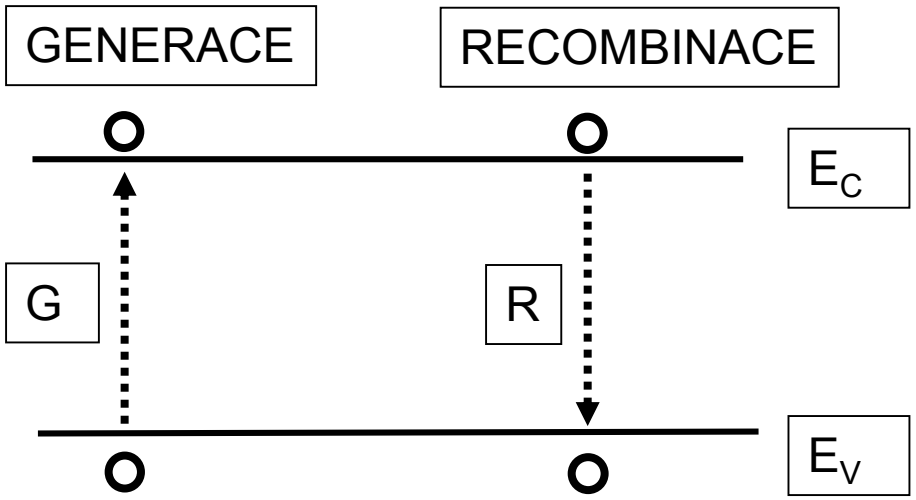
$$div(\ j_p + j_n\ ) + e\frac{\partial}{\partial t}(p - n) = 0$$

rozdělení rovnice kontinuity na 2 rovnice pro elektrony a pro díry:

$$div\quad j_n - e\ \frac{\partial n}{\partial t} = e\ (G - R)$$

$$div\quad j_p + e\ \frac{\partial p}{\partial t} = e\ (R - G)$$

Generace a rekombinace



G – rychlost generace: počet párů elektron-díra vytvořených v 1 cm^3 za 1 sekundu

R – rychlost rekombinace: počet párů elektron-díra anihilovaných v 1 cm^3 za 1 sekundu

Stav termodynamické rovnováhy

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

$$R_{th} = G_{th}$$

$$J = 0$$

$$E_F(x) = \text{const}$$

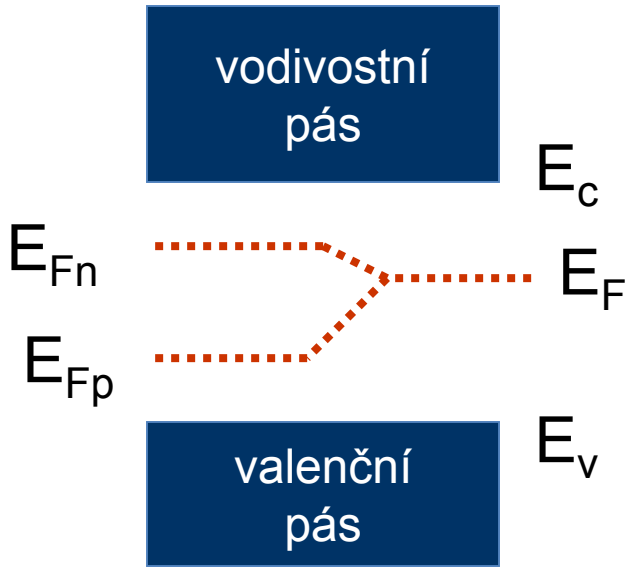
Nerovnovážný stav

$E_F \rightarrow E_{Fn}$, E_{Fp}

kvazifermiho hladiny

$$n = n_i \cdot exp \frac{(E_{Fn} - E_i)}{kT}$$

$$p = n_i \cdot exp \frac{(E_i - E_{Fp})}{kT}$$



nadbytečné nosiče náboje

$$\Delta n \equiv n - n_0$$

$$\Delta p \equiv p - p_0$$

Rychlost mezipásové rekombinace

$R = r\, np$ r – koeficient úměrnosti

rychlost rekombinace je úměrná počtu elektronů ve vodivostním pásu a počtu neobsazených míst ve valenčím pásu

v rovnováze: $G_{th} = R_{th} = r\, n_0 p_0$

při injekci (osvětlení):

$$R = rnp = r\left(n_0 + \Delta n\right)\left(p_0 + \Delta p\right)$$

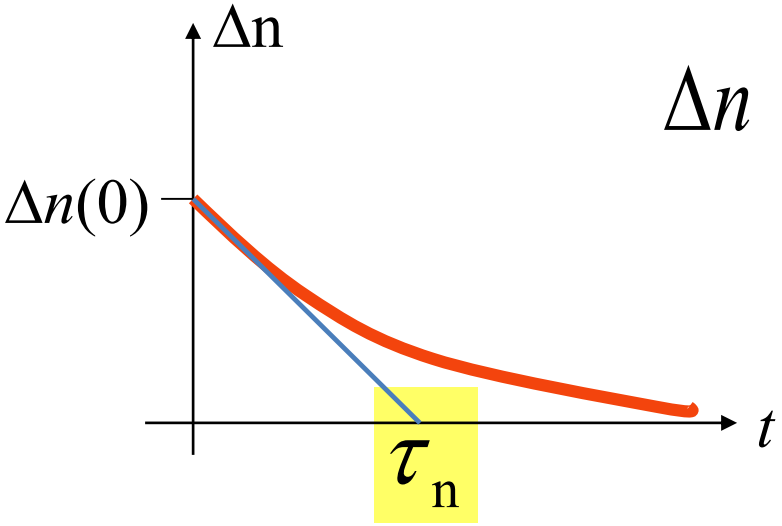
$$\frac{d\,\Delta\, n}{dt} = G_{th} - R = r\, n_0\, p_0 - r\, np = r\,(n_i^2 - np)$$

Doba života nadbytečných nosičů

$$R = rnp = r(n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) = r(n_0 p_0 + \Delta n(p_0 + n_0) + \Delta n^2)$$

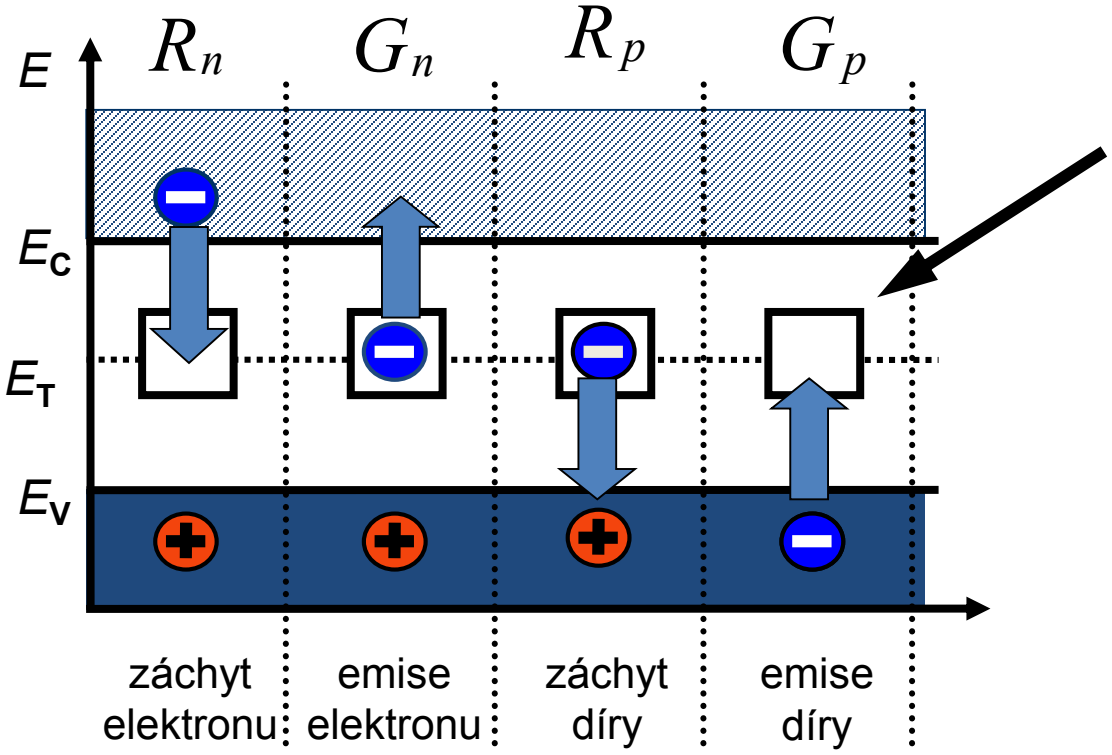
polovodič typu P:
$p_0 >> n_0 > \Delta n = \Delta p$
(slabá injekce)

$$\frac{d\ \Delta n}{dt} = -\ r\ p_0\ \Delta n = -\frac{\Delta n}{\tau_n} = R - G$$



$$\Delta n = \Delta n(0) \exp(-t/\tau_n)$$

Fononová (SHR) rekombinace



rekombinační centrum (nebo past)

$$R_n = C_{cn}\, n\,(1 - f_t)$$

$$R_p = C_{cp}\, p\, f_t$$

$$G_n = C_{en}\, f_t$$

$$G_p = C_{ep}\,(1 - f_t)$$

SHR = Shockley-Hall-Read

Fononová (SHR) rekombinace

$$R_n = C_{cn}\, n\, (1 - f_t)$$

$$R_p = C_{cp}\, p\, f_t$$

$$G_n = C_{en}\, f_t$$

$$G_p = C_{ep}\, (1 - f_t)$$

$$K = \frac{R_p}{G_n}$$

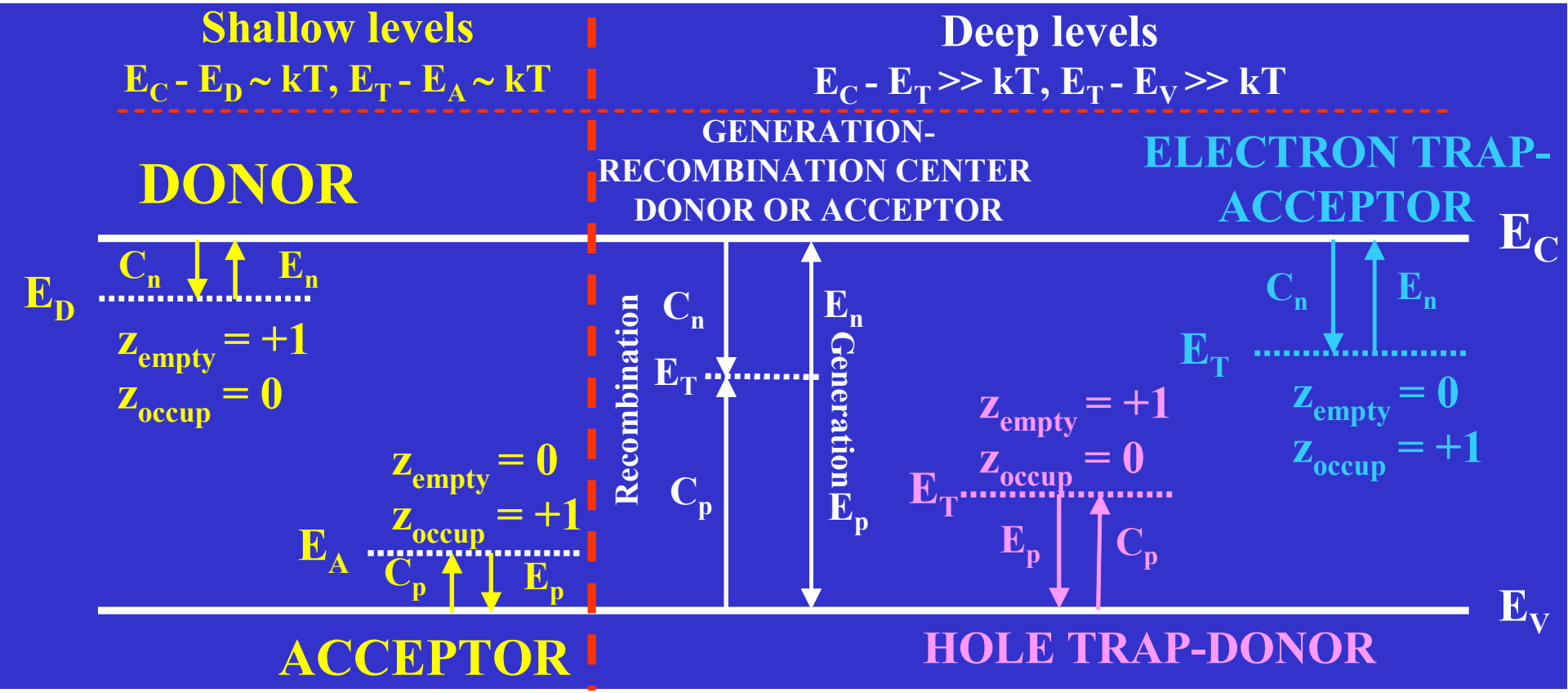
pasti pro K < 1
rekombinační centra pro K > 1

v rovnovážném stavu se počet nosičů nemění
musí tedy platit: $R_n = G_n$, $R_p = G_p$

$$C_{en} = C_{cn}\ n_0 \frac{1 - f_{t0}}{f_{t0}} = C_{cn}\ n_1$$

$$C_{ep} = C_{cp}\ p_0 \frac{f_{t0}}{1 - f_{t0}} = C_{cp}\ p_1$$

Mělké a hluboké úrovně, g-r centra, pasti



Příměsi

Hluboké úrovně

Fononová (SHR) rekombinace

Z podmínky neutrality ($\Delta n = \Delta p$):

$$R_n - G_n = R_p - G_p = R - G$$

vypočteme f_t:

$$f_t = \frac{n C_{cn} + p_1 C_{cp}}{C_{cn}(n + n_1) + C_{cp}(p + p_1)}$$

kde:

$$n_1 = n_i \exp\left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right) \quad p_1 = n_i \exp\left(-\frac{E_t - E_i}{kT}\right)$$

Fononová (SHR) rekombinace

$$R - G = \frac{n\ p - n_i^2}{\tau_p (n + n_1) + \tau_n (p + p_1)}$$

$$\frac{1}{\tau_n} = C_{cn} = \sigma_n v_{term} N_t$$

$\sigma_n v_{term} N_t$ .. srážkový průřez, termální rychlost, koncentrace hlubokých hladin

Pro speciální případ, kdy $C_{cn} = C_{cp}$:

$$R - G = \sigma\ v_{term} N_t \frac{pn - n_i^2}{n + p + 2 n_i \cosh\left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right)}$$

Fononová (SHR) rekombinace

n-typ Si

centra blízko E_i

(Au: E_t - E_i = 0.02 eV)

slabá injekce ($\Delta p << n_n$)

$$R_p = \sigma_p v_{th} N_t \frac{p_n n_n - n_i^2}{n_n + p_n + 2n_i} \approx \sigma_p v_{th} N_t \left(p_n - p_{n0} \right)$$

N_t – koncentrace rekombinačních center

v_{th} – termální rychlost

σ_p – záchytný průřez

$$\tau_p = \frac{1}{\sigma_p v_{th} N_t}$$

$$R - G = \frac{\Delta p}{\tau_p}$$

Full Trap Dynamics

Musíme opustit předpoklad rovnosti G a R:

$$r_1 \neq g_4 \quad \text{and} \quad r_2 \neq g_3$$

Časová změna obsazení rekombinačních center:

$$dn_t / dt = r_1 - g_4 + r_2 - g_3$$

použitím

$$r_1 = C_n \cdot n \cdot (N_t - n_t) \qquad g_4 = E_n \cdot n_t$$

$$r_2 = C_p \cdot p \cdot n_t \qquad g_3 = E_p \cdot (N_t - n_t)$$

V rovnováze:

$$dn_t / dt = C_n \cdot n \cdot (N_t - n_t) - E_n \cdot n_t + C_p \cdot p \cdot n_t - E_p \cdot (N_t - n_t)$$

Vydělíme celou rovnici koncentrací g/r center N_T a zavedeme trap occupation number: $f = n_t/N_t$:

$$df / dt = C_n \cdot n \cdot (1 - f) - E_n \cdot f + C_p \cdot p \cdot f - E_p \cdot (1 - f)$$

Full Trap Dynamics

Rovnice rovnováhy musí být řešena s dalšími polovodičovými rovnicemi:

$$df / dt = C_n \cdot n \cdot (1 - f) - E_n \cdot f + C_p \cdot p \cdot f - E_p \cdot (1 - f)$$

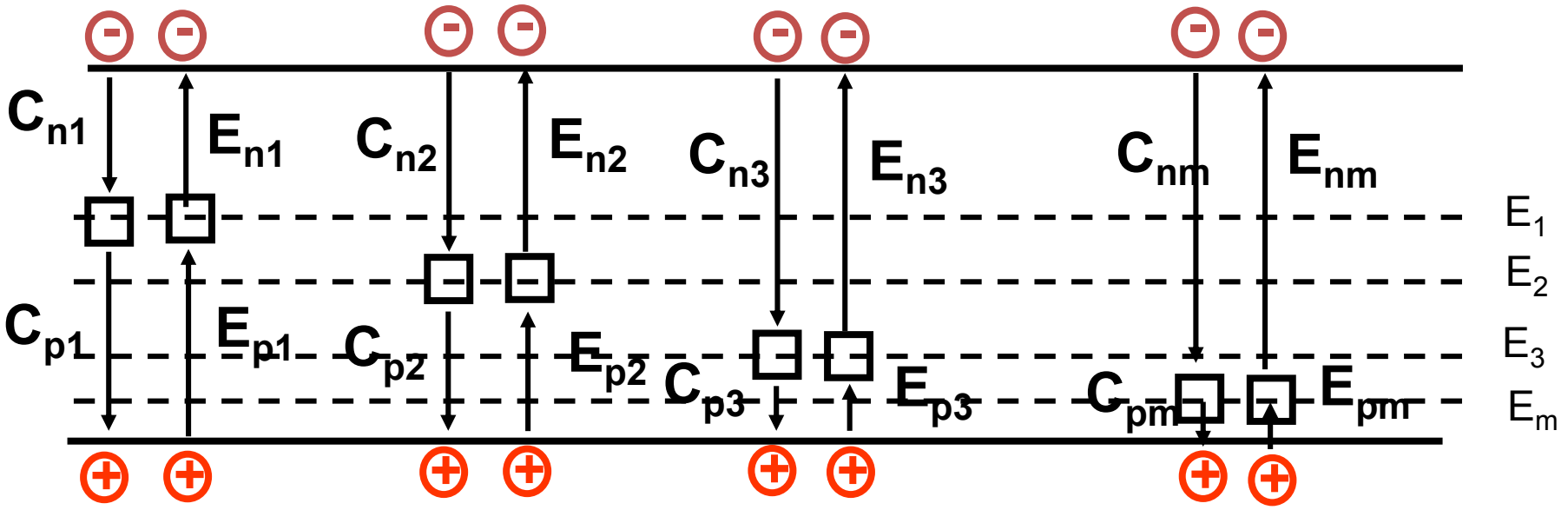
$$div\, J_n - e \cdot \frac{\partial n}{\partial t} = e \cdot R_n \qquad div\, J_p + e \cdot \frac{\partial p}{\partial t} = -e \cdot R_p$$

$$R_n = \sum_{i=1}^{m} C_{ni} \cdot n \cdot N_{ti} \cdot (1 - f_i) - E_{ni} \cdot N_{ti} \cdot f_i \qquad R_p = \sum_{i=1}^{m} C_{pi} \cdot p \cdot f_i - E_{pi} \cdot N_{ti} \cdot (1 - f_i)$$

$$div\, grad\, \phi = \frac{e}{\varepsilon} \cdot \left(n - p - N_D + N_A + N_t \left[z^{emp} \cdot (1 - f) + z^{occ} \cdot f \right] \right)$$

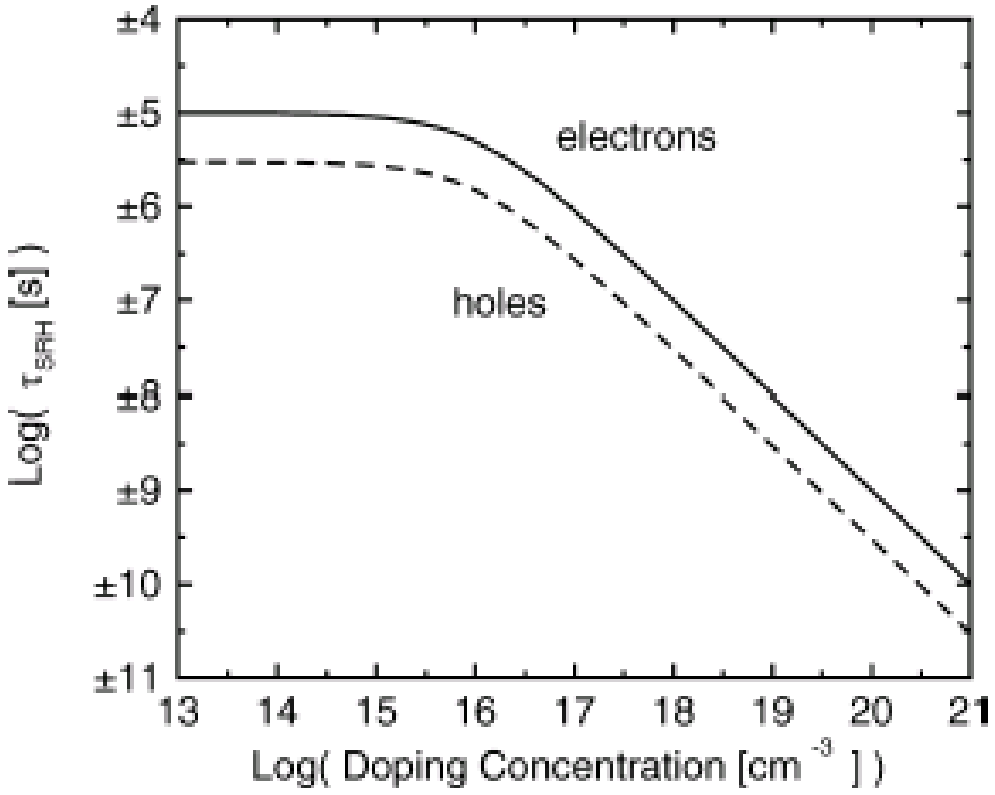
kde z^{emp} a z^{occ} jsou nábojové stavy prázdného a obsazeného centra.

Full Trap Dynamics

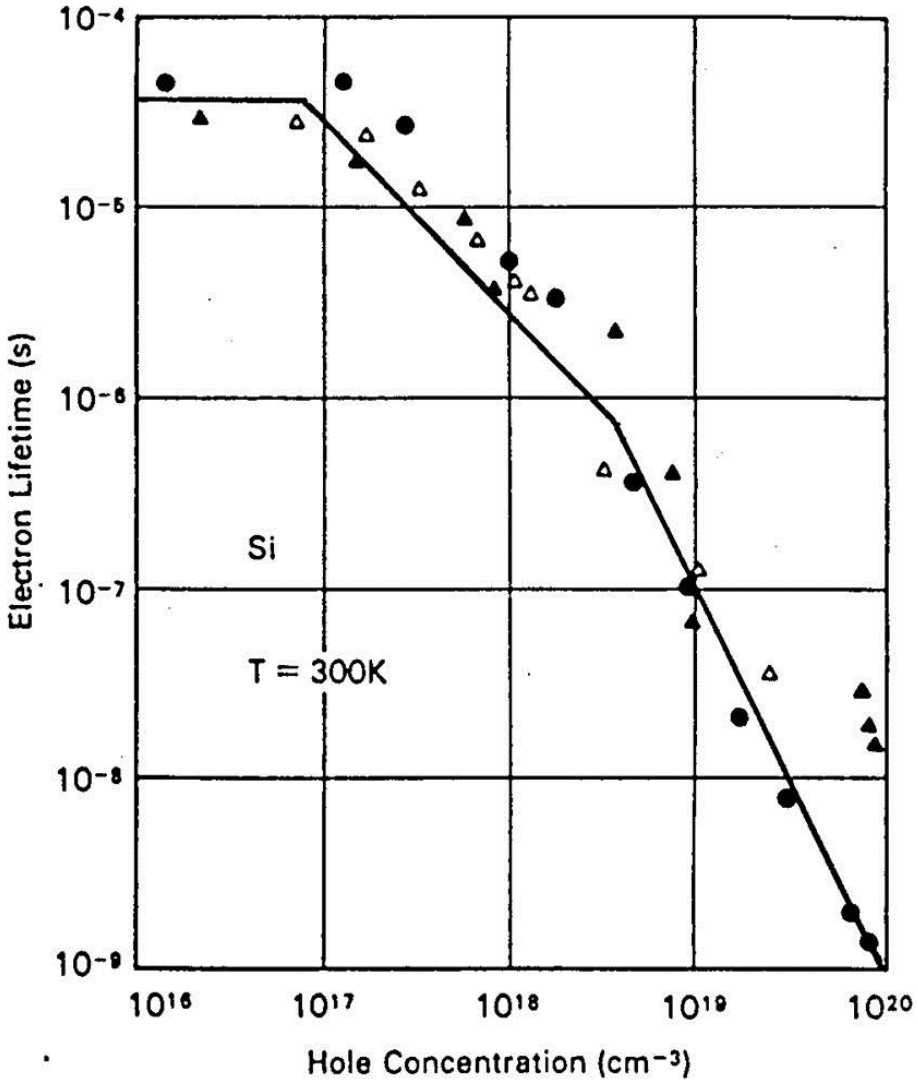


Závislost doby života na koncentraci
Scharfetterův vztah

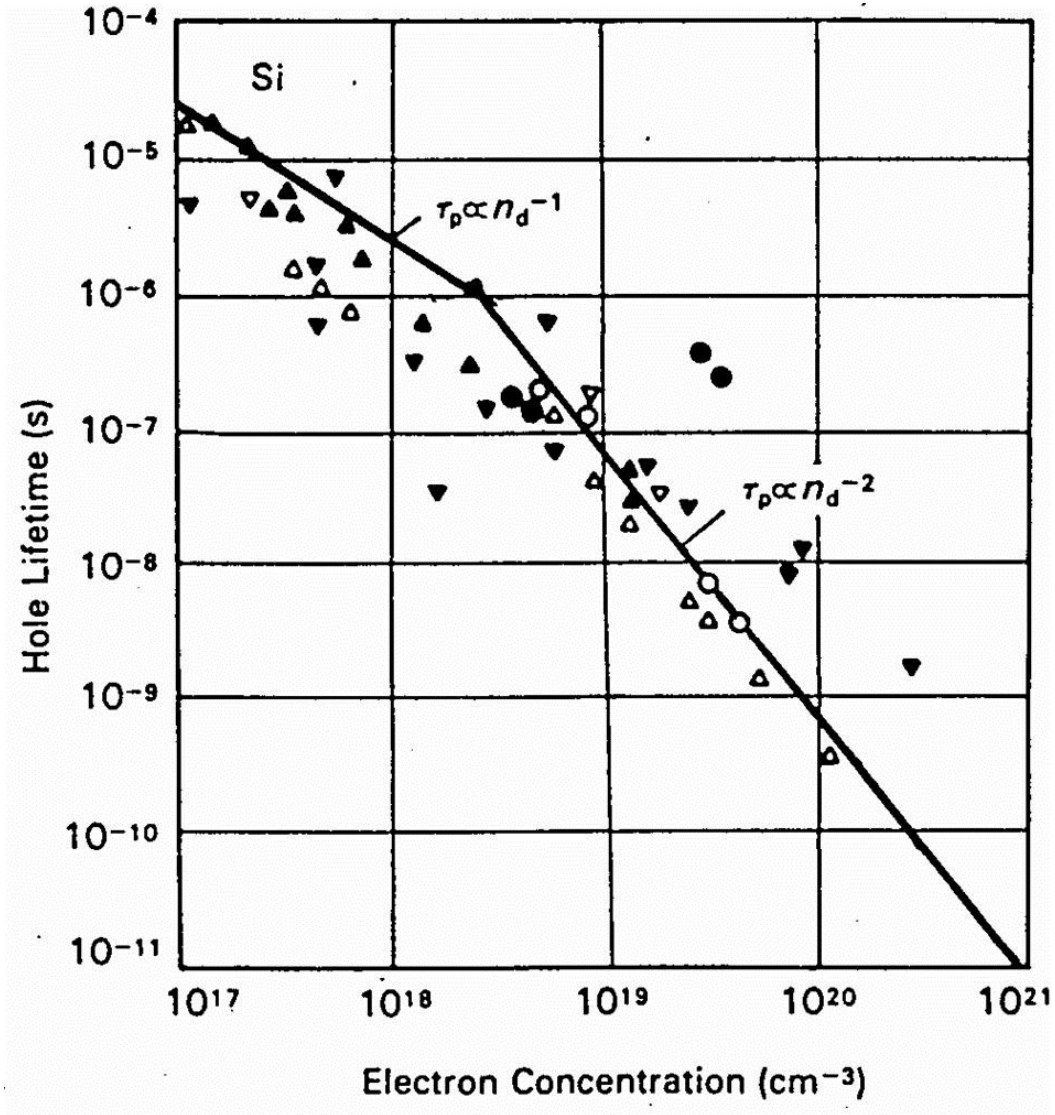
Se zvyšováním dotace roste koncentrace defektů – klesá doba života (empirický vztah)



Závislost doby života na koncentraci



Závislost doby života na koncentraci



Povrchová SRH Recombinace

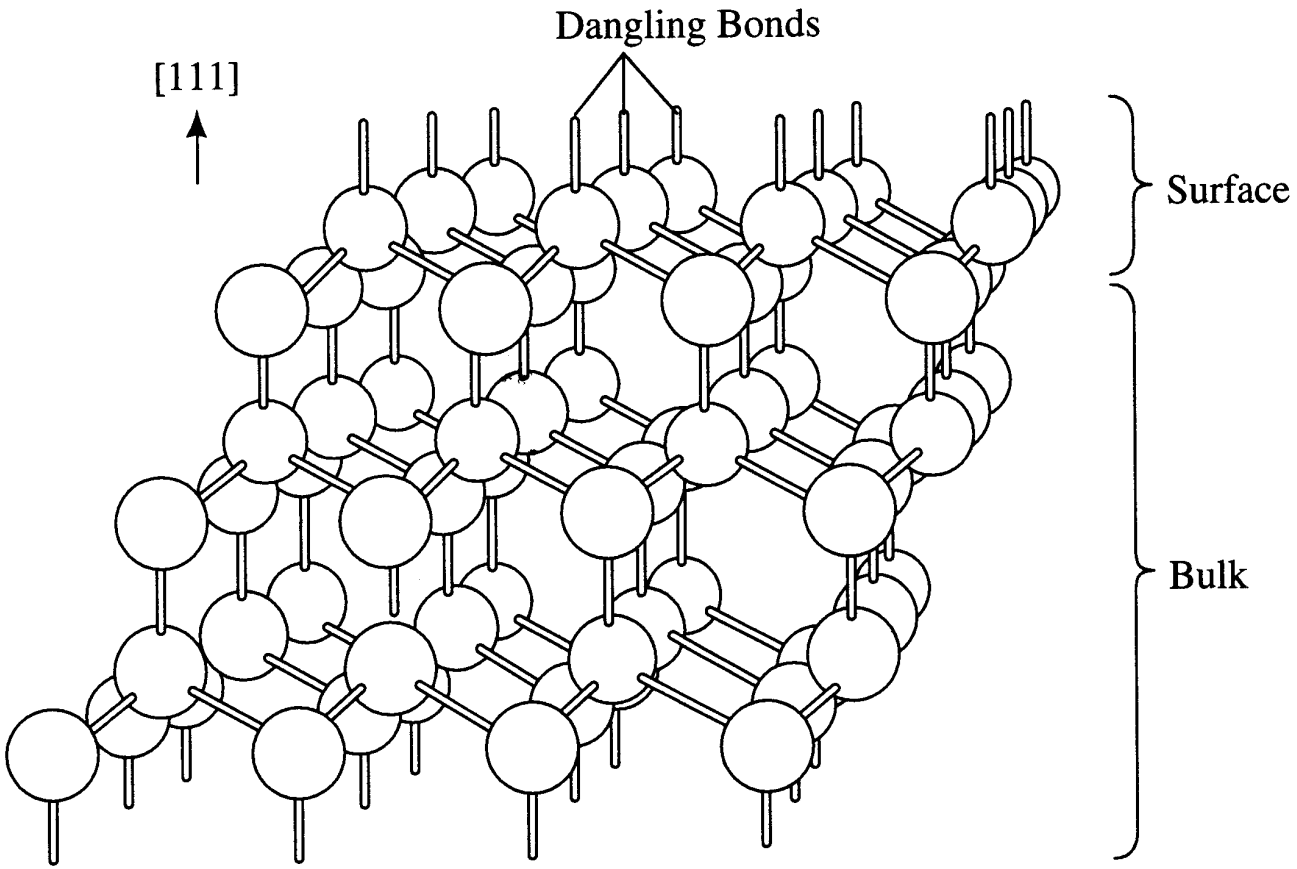
- konečná G-R na povrchu:

$$(G-R)_{surf} = \frac{n\,p - n_i^2}{\frac{1}{s_n}(n+n_1) + \frac{1}{s_p}(p+p_1)}\,\delta(x)$$

$$n_1 = n_i \exp\left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right)$$

$$p_1 = n_i \exp\left(-\frac{E_t - E_i}{kT}\right)$$

Povrchová SRH Recombinace

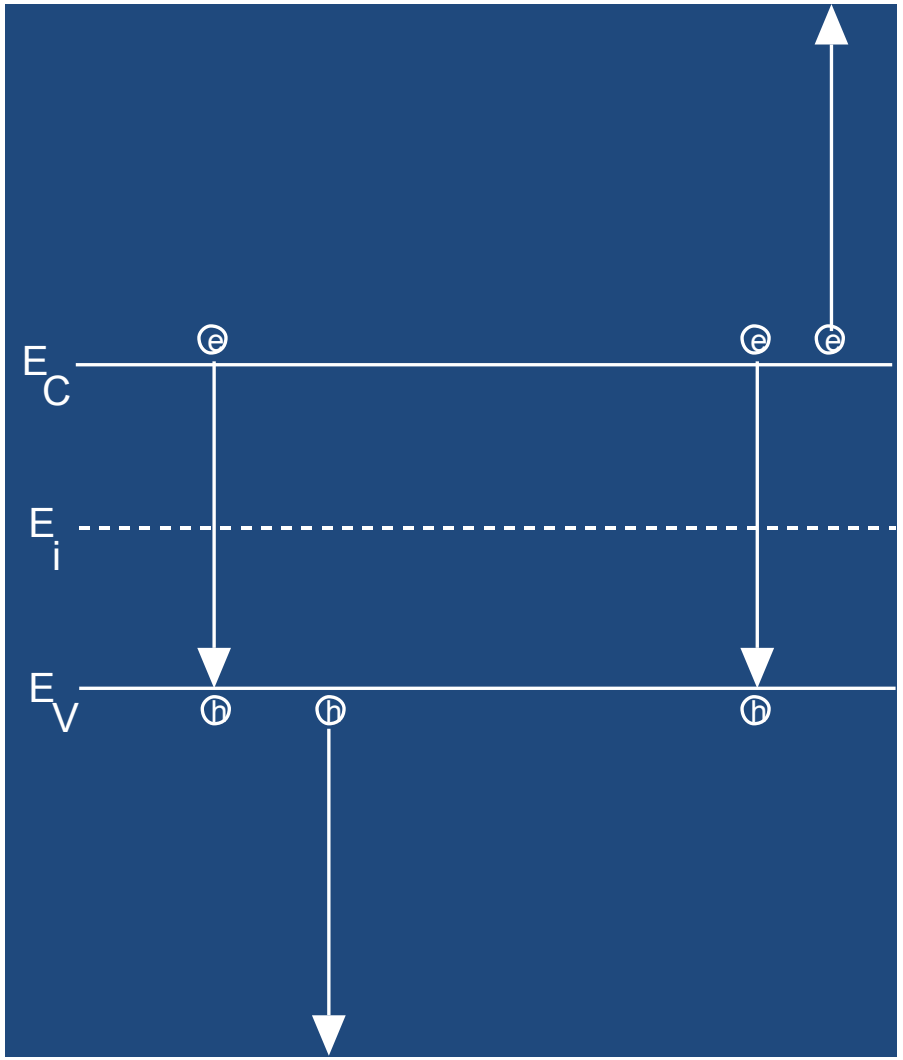


Augerova rekombinace

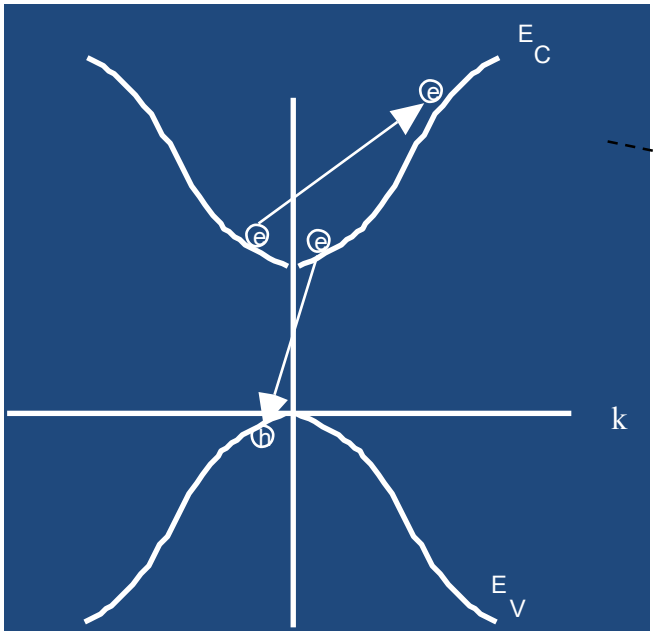
- interakce 3 částic

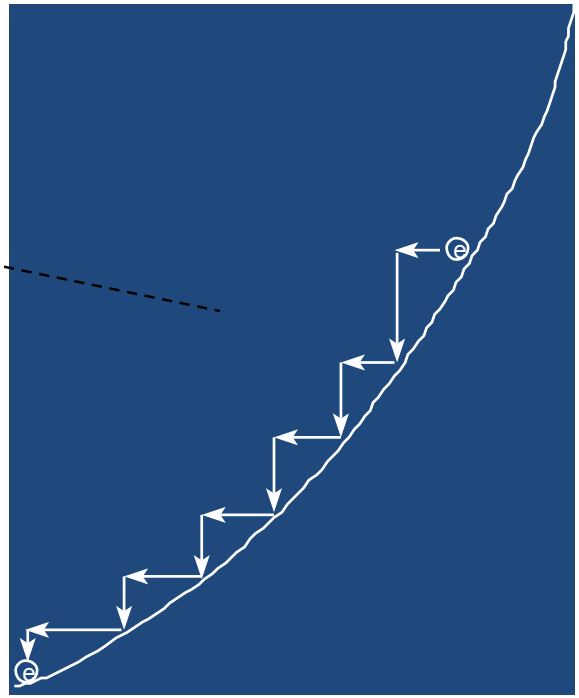
$$r_{Auger} \approx N^3$$

- významná v při silné dotaci nebo excitaci
- uvolněná energie je předána elektronu nebo díře
- opačný proces k “impact ionization”



Augerova rekombinace





musí platit ZZE

proces termalizace
(multi-phonon scattering)

Augerova rekombinace

záchyt elektronu:

$$r_1 = R_n^{AU} = C_n^{AU} n^2 p$$

záchyt díry:

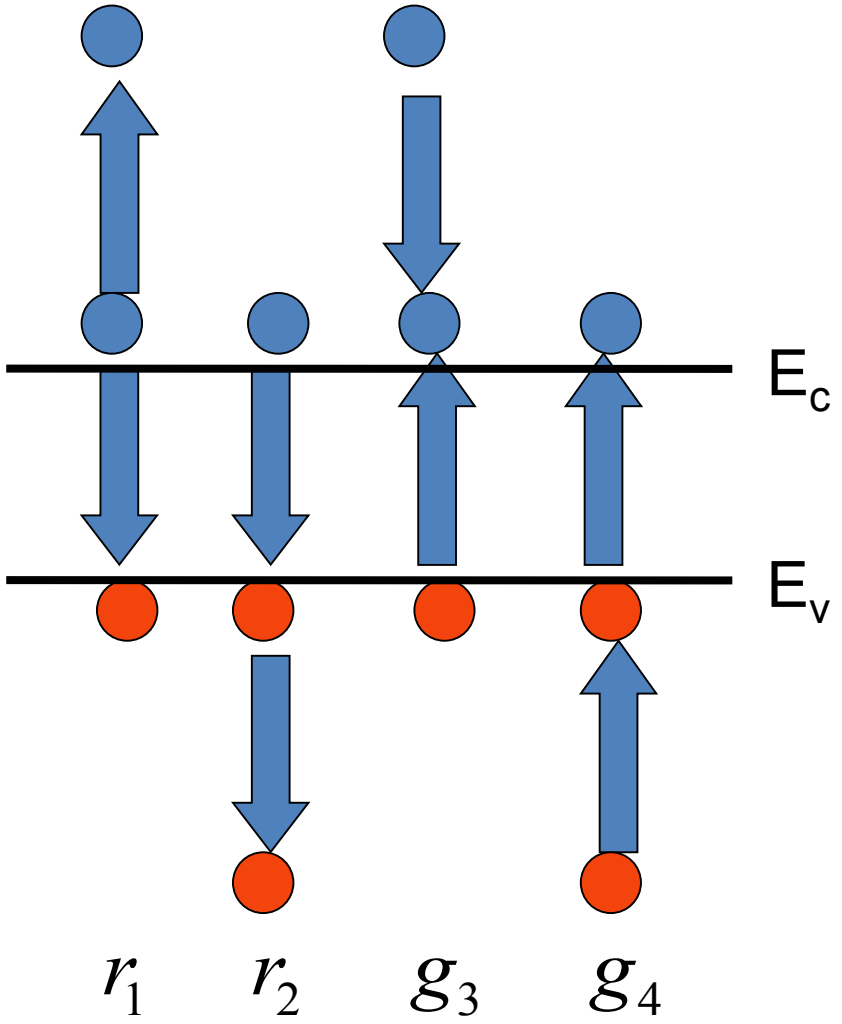
$$r_2 = R_p^{AU} = C_p^{AU} n p^2$$

emise elektronu:

$$g_3 = G_n^{AU} = E_n^{AU} n$$

emise díry:

$$g_4 = G_p^{AU} = E_p^{AU} p$$



Augerova rekombinace

rovnovážný stav:

$$r_1 = g_3 \qquad\qquad r_2 = g_4$$

z rovností získáme 2 z koeficientů:

$$E_n^{AU} = C_n^{AU} np = C_n^{AU} n_i^2 \qquad\qquad E_p^{AU} = C_p^{AU} np = C_p^{AU} n_i^2$$

celková R-G:

$$\left(G - R\right)_{Auger} = G_n^{AU} - R_n^{AU} + G_p^{AU} - R_p^{AU}$$

$$\left(G - R\right)_{Auger} = E_n^{AU} n - C_n^{AU} n^2 p + E_p^{AU} p - C_p^{AU} np^2$$

$$\left(G - R\right)_{Auger} = \left(C_n^{AU} n + C_p^{AU} p\right) \cdot \left(n_i^2 - np\right)$$

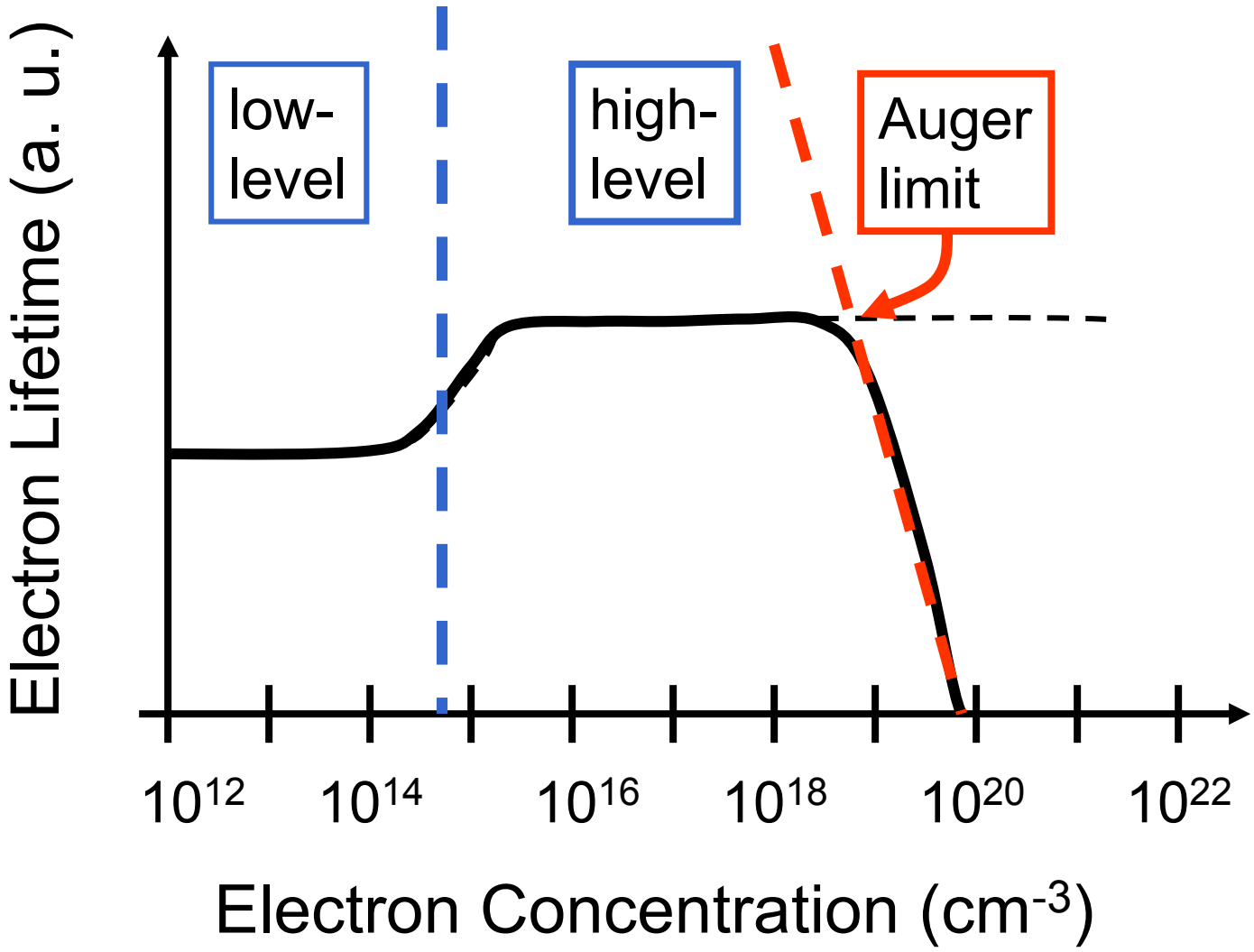
Augerova rekombinace

$$C_n^{AU}(T) = \left(A_{An} + B_{An}\left(\frac{T}{T_o}\right) + C_{An}\left(\frac{T}{T_o}\right)^2 \right) \cdot \left(1 + H_p \exp\left(-\frac{p}{N_{on}} \right) \right)$$

$$C_p^{AU}(T) = \left(A_{Ap} + B_{Ap}\left(\frac{T}{T_o}\right) + C_{Ap}\left(\frac{T}{T_o}\right)^2 \right) \cdot \left(1 + H_p \exp\left(-\frac{p}{N_{op}} \right) \right)$$

- 2. člen : vliv excitonů při nízkých koncentracích nosičů
- při vyšších koncentracích se excitony rozpadají a jejich vliv klesá

Augerova G/R


low-level
high-level
Auger limit
Electron Lifetime (a. u.)
10^{12}
10^{14}
10^{16}
10^{18}
10^{20}
10^{22}
Electron Concentration (cm^{-3})

Nárazová rekombinace

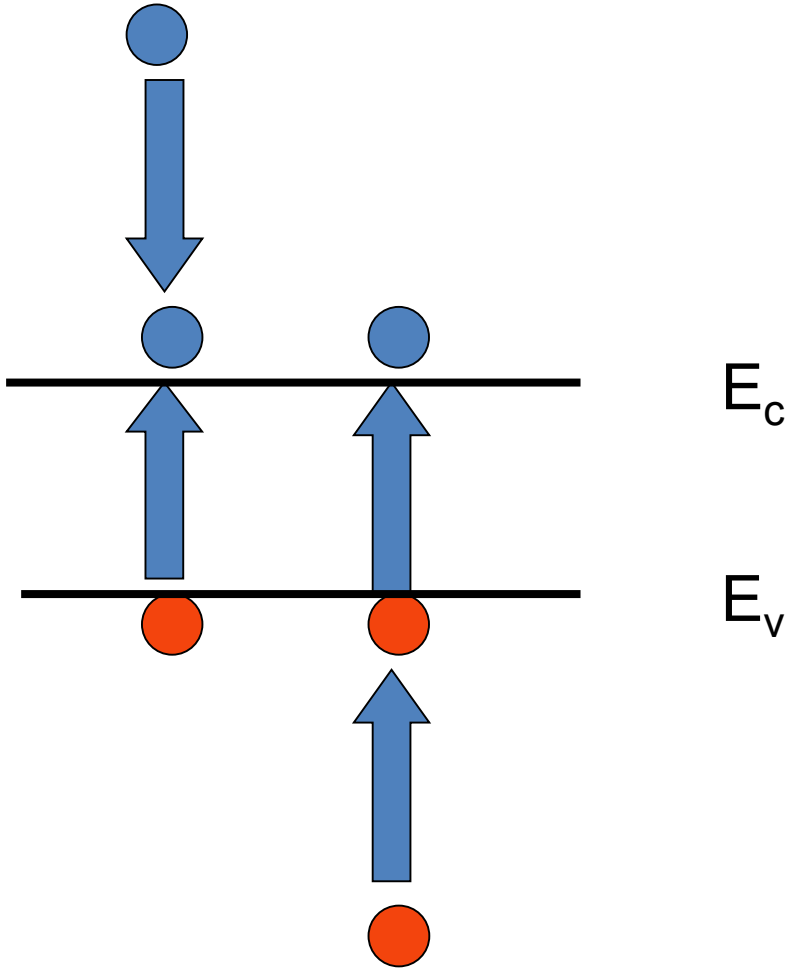
- Nárazová ionizace.
- Lokální a nelokální modely.
- Horké nosiče.
- Implementované modely a jejich parametry.
- EBM a HBM – koncept

Nárazová ionizace

$$g_1 = \frac{\alpha_n |j_n|}{e} \qquad g_2 = \frac{\alpha_p |j_p|}{e}$$

ionizační koeficienty α_n α_p

$$G_{II} = \alpha_n n v_n + \alpha_p p v_p$$



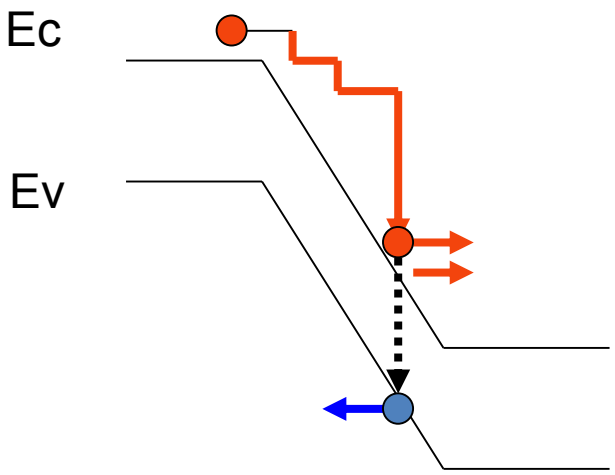
Modely:

- van Overstraeten–de Man
- Okuto–Crowell
- Lackner

Nárazová ionizace

lokální modely

- součástky s rozměry nad 1 μm
- pomalu se měnících el. pole
- nadhodnocení ionizační rychlosti u submikronových struktur



nelokální modely

- bere v úvahu i historii nositele náboje

prahová energie:

$$E_{th} = E_g \frac{2 + m_h / m_e}{1 + m_h / m_e}$$

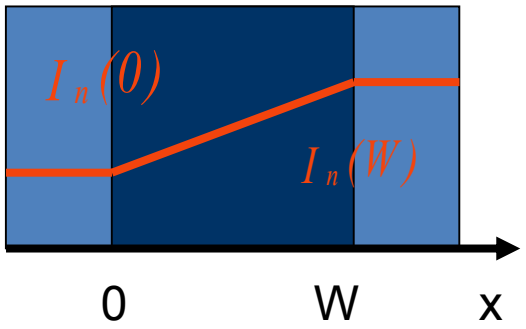
Lavinový průraz

koeficient násobení Mn: $I_n(W) = M_n I_n(0)$

počet generovaných nosičů na jednotku dráhy :

$$d I_n(x) = I_n(x)\alpha_n dx + I_p(x)\alpha_p dx$$

$$\frac{d I_n(x)}{dx} = I_n(x)\alpha_n + I_p(x)\alpha_p$$



$$I = I_n(x) + I_p(x)$$

$$\frac{d I_n(x)}{dx} + (\alpha_p - \alpha_n) I_n(x) = \alpha_p I$$

Pro $\alpha_n = \alpha_p = \alpha$:

$$I_n(W) - I_n(0) = I \int_0^W \alpha \, dx$$

Lavinový průraz

$$I_n(W) - I_n(0) = I \int_0^W \alpha \, dx$$

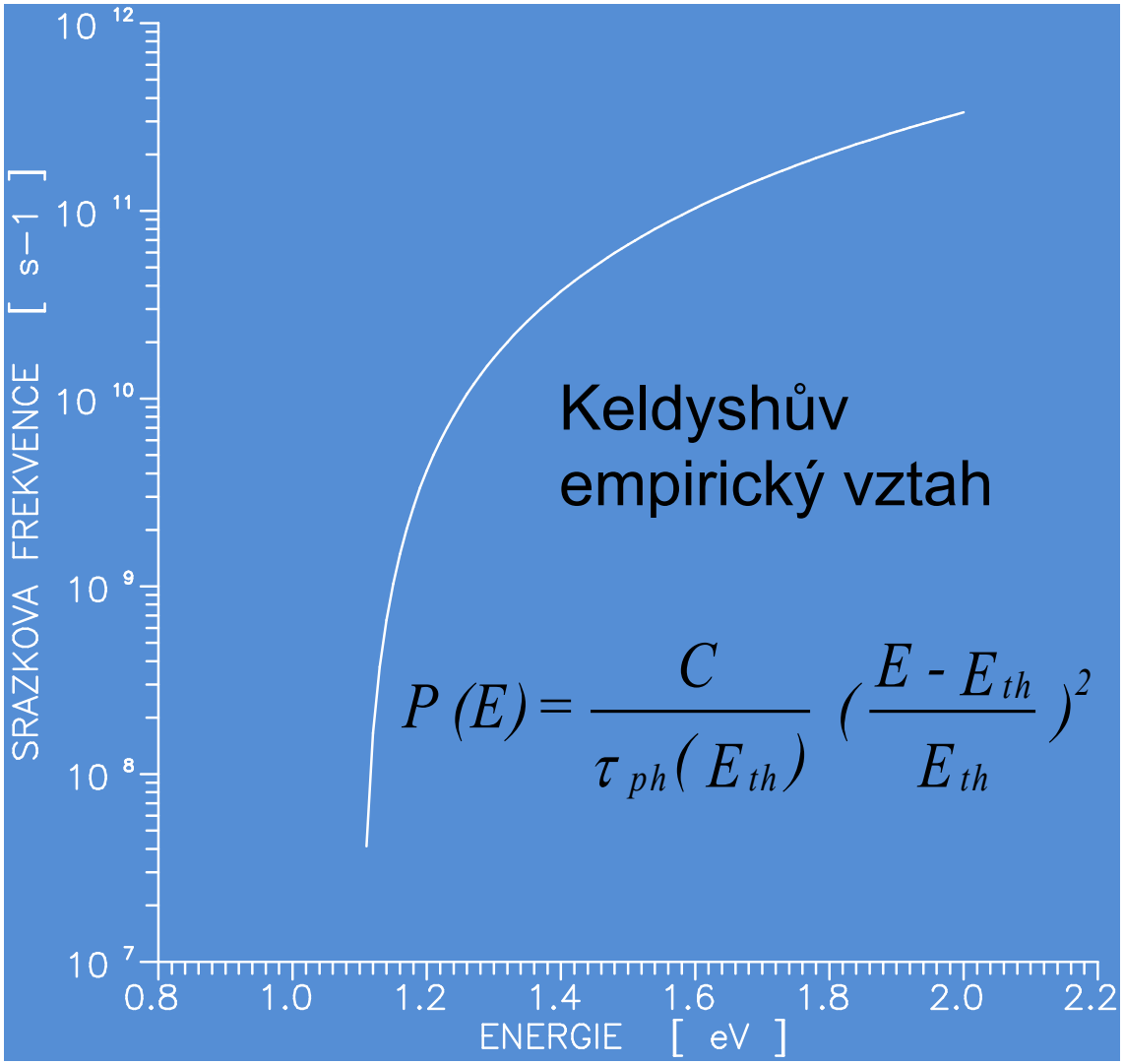
$$I_n(W) = M_n \, I_n(0) \approx I$$

$$1 - \frac{1}{M_n} = \int_0^W \alpha \, dx$$

podmínka pro vznik lavinového průrazu

$$\int_0^W \alpha \, dx = 1 \qquad M_n \Rightarrow \infty$$

Nárazová ionizace



Model van Overstraeten – de Man

Chynowethův zákon

použitelný pro pole v rozmezí 1.75×10^5 – 6×10^5 V/cm

$$\alpha(F) = \gamma a \cdot \exp\left(-\frac{\gamma b}{F}\right)$$

$$\gamma = \frac{\tanh\left(\frac{\hbar\omega_{op}}{2kT_0}\right)}{\tanh\left(\frac{\hbar\omega_{op}}{2kT}\right)}$$

faktor γ s energií optických fononů $h\omega_{op}$ vyjadřuje teplotní závislost fononového brzdění

Hnací síla nárazové ionizace

- velikost elektrického pole
- složka elektrického pole paralelní s proudovou hustotou
- gradient kvazifermiho hladiny (bere v úvahu i difúzní proud)

Model University of Bologna

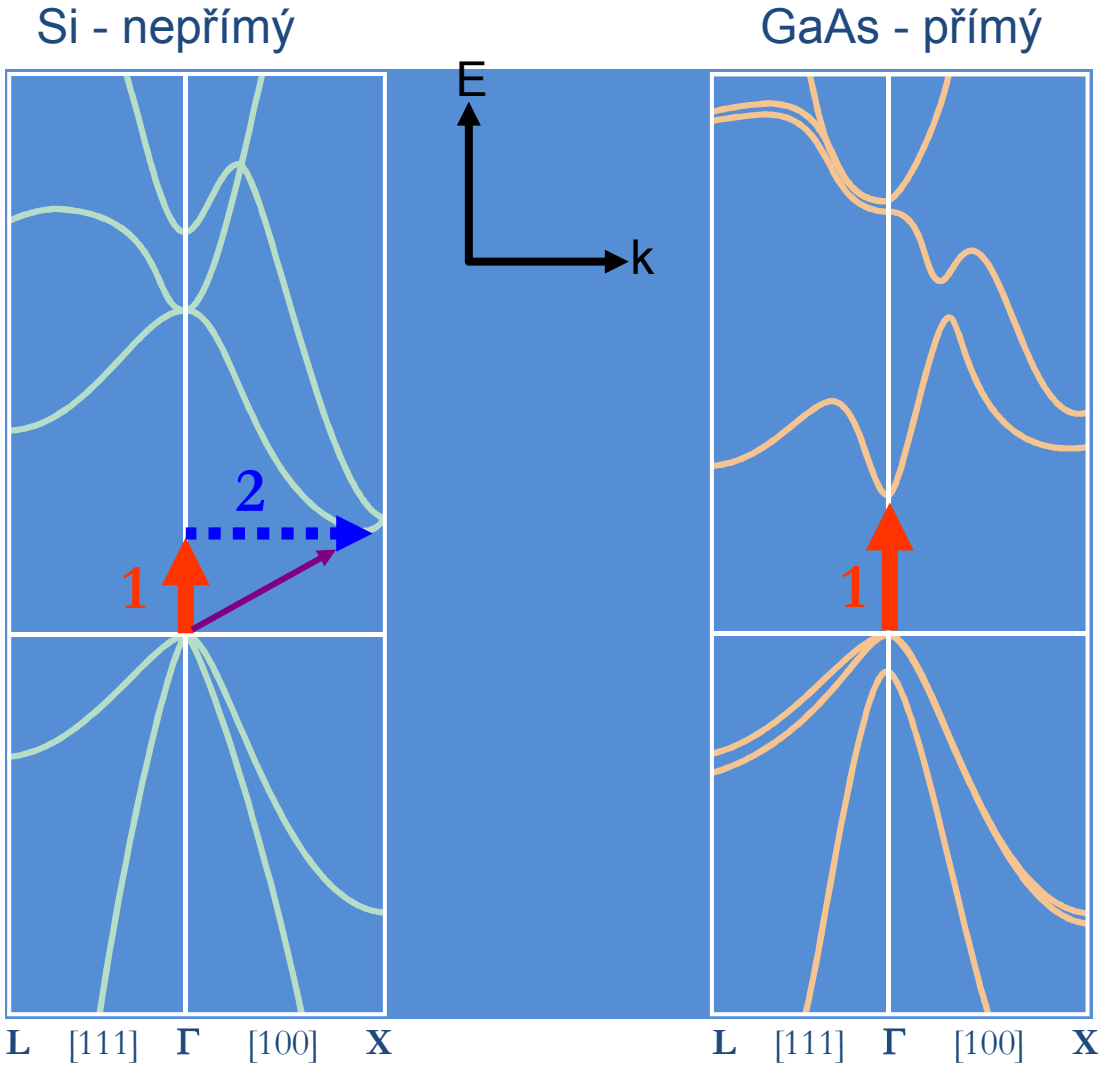
- empirický model
- 50–600 kV/cm 300-700 K

$$\alpha(F,T) = \frac{F}{a(T) + b(T) \cdot \exp\left[\frac{d(T)}{F + c(T)}\right]}$$

$$a(T) = a_0 + a_1 T^{a_2} \qquad c(T) = c_0 + c_1 T + c_2 T^2$$

$$b(T) = b_0 \qquad d(T) = d_0 + d_1 T + d_2 T^2$$

Optická emise/absorpce

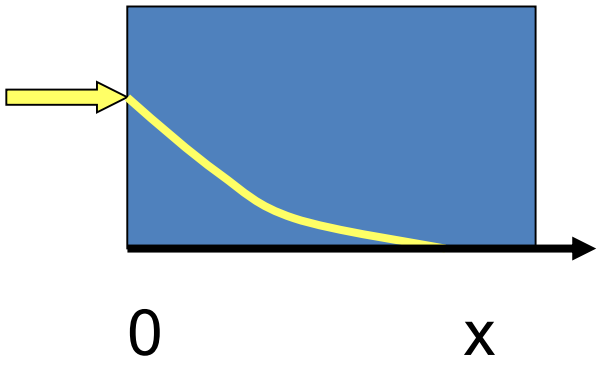


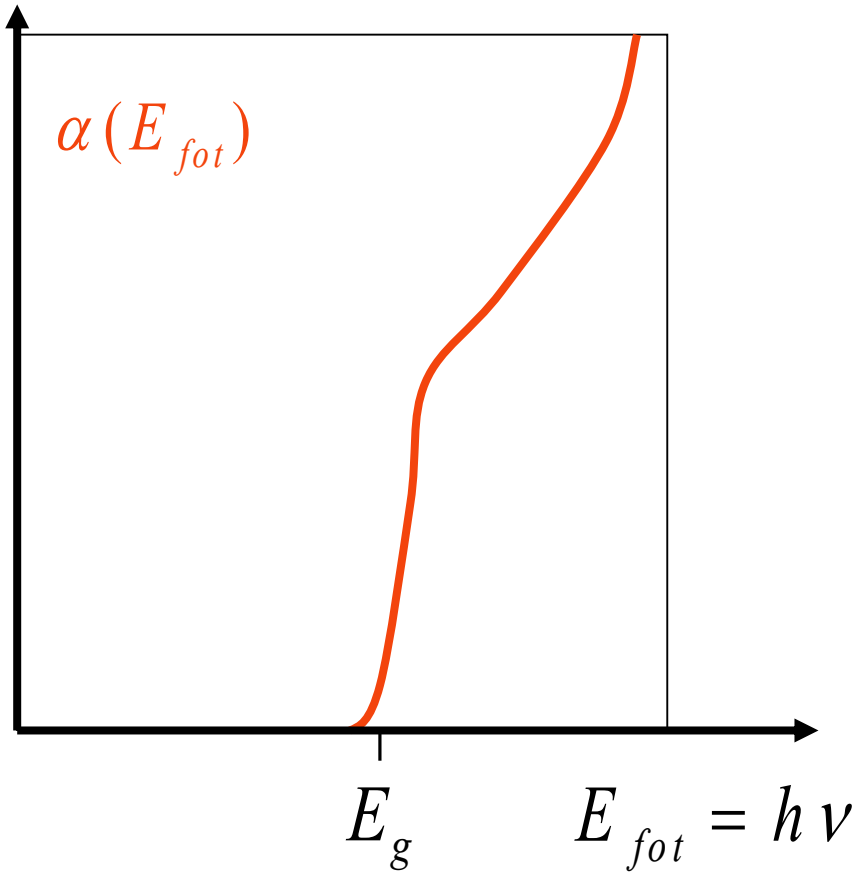
1 – foton
2 – fonon

- platí ZZE, ZZH
- u nepřímých polovodičů nutná účast fononu

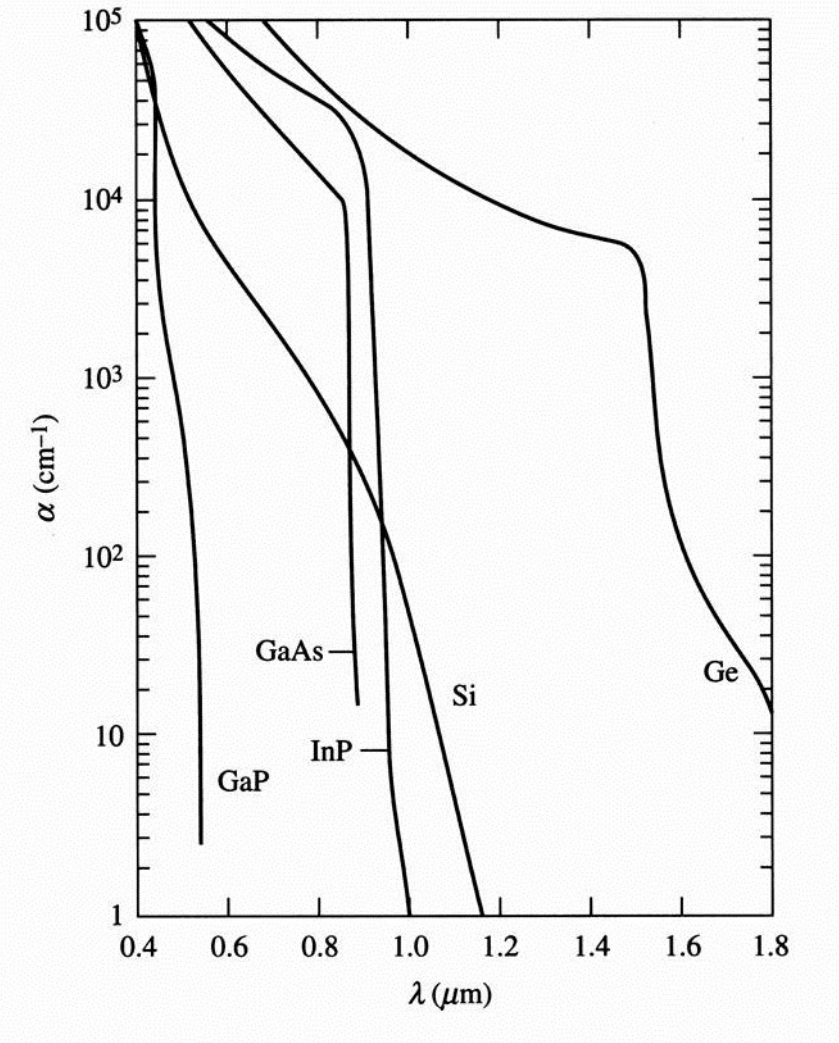
Optická emise/absorpce

$$I(x) = I(0)\exp(-\alpha x)$$





Koeficient absorpce



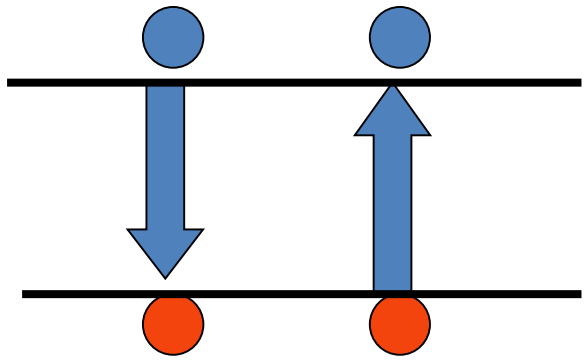
Optická emise/absorpce

zářivá rekombinace (emise):

$$r_1 = R^{opt} = C_c^{opt} np$$

optická generace (absorpce):

$$g_2 = G^{opt} = C_e^{opt}$$



rovnováha: $r_1 = g_2$

$$(G-R)_{opt} = C_c^{opt}(n_i^2 - np)$$

Vliv rekombinačních mechanismů

Předpoklady: N-typ

- vysoká injekce nosičů: $n \cdot p \gg n_i^2$
- nábojová neutralita: $n = p$
- zjednodušená rovnice kontinuity $-e \cdot \frac{\partial n}{\partial t} = e \cdot R$

$$R_{SRH} = \frac{n \cdot p - n_i^2}{\tau_{p0} \cdot (n + n_1) + \tau_{n0} \cdot (p + p_1)}$$

$R_{optical} = C_c^{opt} \cdot (n \cdot p - n_i^2)$

$R_{Auger} = (C_n^{AU} \cdot n + C_p^{AU} \cdot p) \cdot (n \cdot p - n_i^2)$

Vliv rekombinačních mechanismů

Předpoklady: N-typ

- vysoká injekce nosičů: $n \cdot p \gg n_i^2$
- nábojová neutralita: $n = p$
- zjednodušená rovnice kontinuity $-e \cdot \frac{\partial n}{\partial t} = e \cdot R$

$$R_{SRH} = \frac{n \cdot n}{\tau_{p0} \cdot (n + n_1) + \tau_{n0} \cdot (n + n_1)}$$

$R_{optical} = C_c^{opt} \cdot (n \cdot n)$

$R_{Auger} = (C_n^{AU} \cdot n + C_p^{AU} \cdot n) \cdot (n \cdot n)$

Vliv rekombinačních mechanismů

Předpoklady: N-typ

- vysoká injekce nosičů: $n \cdot p \gg n_i^2$
- nábojová neutralita: $n = p$
- zjednodušená rovnice kontinuity $-e \cdot \frac{\partial n}{\partial t} = e \cdot R$

$$R_{SRH} = \frac{n \cdot n}{\tau_{p0} \cdot (n + n_1) + \tau_{n0} \cdot (n + n_1)}$$

$R_{optical} = C_c^{opt} \cdot (n^2)$

$R_{Auger} = (C_n^{AU} \cdot n + C_p^{AU} \cdot n) \cdot (n \cdot n)$

Vliv rekombinačních mechanismů

Předpoklady: N-typ

- vysoká injekce nosičů: $n \cdot p \gg n_i^2$
- nábojová neutralita: $n = p$
- zjednodušená rovnice kontinuity $-e \cdot \frac{\partial n}{\partial t} = e \cdot R$

$$R_{SRH} = \frac{n}{\tau_{n0}}$$

$R_{optical} = C_c^{opt} \cdot (n^2)$

$R_{Auger} = (C_n^{AU} \cdot n) \cdot (n^2)$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{\tau_{n0}} \cdot n - C_c^{opt} \cdot n^2 - C_n^{AU} \cdot n^3 = -R$$

Vliv rekombinačních mechanismů

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{1}{\tau_{n0}} \cdot n - C_c^{opt} \cdot n^2 - C_n^{AU} \cdot n^3 = -R$$

Pro typické hodnoty:

τ_{n0} = 10 μs

C_c^{opt} = 1x10^{-15} cm^3/s

C_n^{AU}=2.8x10^{-31} cm^6/s

pro n > 10^{18} cm^{-3} : Augerův mechanismus je dominantní

pro n < 10^{18} cm^{-3} : SRH mechanism je dominantní

Optická emise/absorpce

$$R_{total} = \frac{\Delta n}{\tau_{SRH}} + \frac{\Delta n}{\tau_r} + \frac{\Delta n}{\tau_{Auger}} = \frac{\Delta n}{\tau_{nr}} + \frac{\Delta n}{\tau_r}$$

zářivá rekombinace významná pro střední injekce:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \frac{1}{\tau_{n0}} . n - C_C^{opt} . n^2 - C_n^{aug} . n^3 = G - R$$

slabá injekce: $\Delta n, \Delta p \langle\langle n, p$

převaha SRH rekombinace

silná injekce: $n \cong p \rangle\rangle n_i$

Augerova rekombinace významná pro n>10^{18} cm^{-3}

Ambipolární transport

společný pohyb nadbytečných elektronů a děr díky přitažlivým silám

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G - R + \mu_n \, div\,(n\,\mathrm{E}) + \mathrm{D_n}\,\mathrm{div}\,\mathrm{grad}\,\mathrm{n}$$

$$\frac{\partial \mathrm{p}}{\partial \mathrm{t}} = \mathrm{G} - \mathrm{R} - \mu_\mathrm{p}\,\mathrm{div}\,(\mathrm{p}\,\mathrm{E}) + \mathrm{D_p}\,\mathrm{div}\,\mathrm{grad}\,\mathrm{p}$$

kvazineutrální aproximace: $\Delta n = \Delta p$

$$\frac{\partial\,\Delta n}{\partial t} = G - R + \mu_n \left(n\,\frac{\partial\,E}{\partial\,x} + E\,\frac{\partial\,\Delta n}{\partial\,x}\right) + D_n\,\frac{\partial^2\,\Delta n}{\partial\,x^2}$$

$$\frac{\partial\,\Delta\,n}{\partial t} = G - R - \mu_p \left(p\,\frac{\partial\,E}{\partial x} + E\,\frac{\partial\,\Delta n}{\partial\,x}\right) + D_p\,\frac{\partial^2\,\Delta n}{\partial\,x^2}$$

Ambipolární transport

vynásobíme součinem μ_n n, druhou součinem μ_p p a rovnice odečteme:

$$\frac{\partial \Delta n}{\partial t} = G - R + \mu^* E \frac{\partial \Delta n}{\partial x} + D^* \frac{\partial^2 \Delta n}{\partial x^2}$$

$$\mu^* = \frac{\mu_n \mu_p (p - n)}{\mu_n n + \mu_p p}$$

$$D^* = \frac{D_n D_p (n + p)}{D_n n + D_p p}$$

typ N : $\mu^* = -\mu_p$

$D^* = D_p$

typ P : $\mu^* = \mu_n$

$D^* = D_n$

Difúzní rovnice

$$J_n = q\mu_n n\mathbf{E} + qD_n \frac{d\,n}{d\,x}$$

$$\frac{\partial\, n}{\partial t} = G_n - R_n + \frac{1}{q}\frac{\partial\, J_n}{\partial\, x}$$

$$\frac{\partial\, n_p}{\partial t} = n_p \mu_n \frac{\partial\, \mathbf{E}}{\partial\, x} + \mu_n \mathbf{E} \frac{\partial\, n_p}{\partial\, x} + D_n \frac{\partial^2\, n_p}{\partial\, x^2} + \left(G_n - R_n\right)$$

$$\frac{d\mathbf{E}(x)}{dx} = \frac{\rho_s(x)}{\varepsilon} \approx 0$$

neutralita

$$\mathbf{E} = 0$$

ustálený stav:

$$D_n \frac{\partial^2\, n_p}{\partial\, x^2} + \left(G_n - R_n\right) = 0$$

Difúzní rovnice

$$D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} + G_p - R_p = D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$$

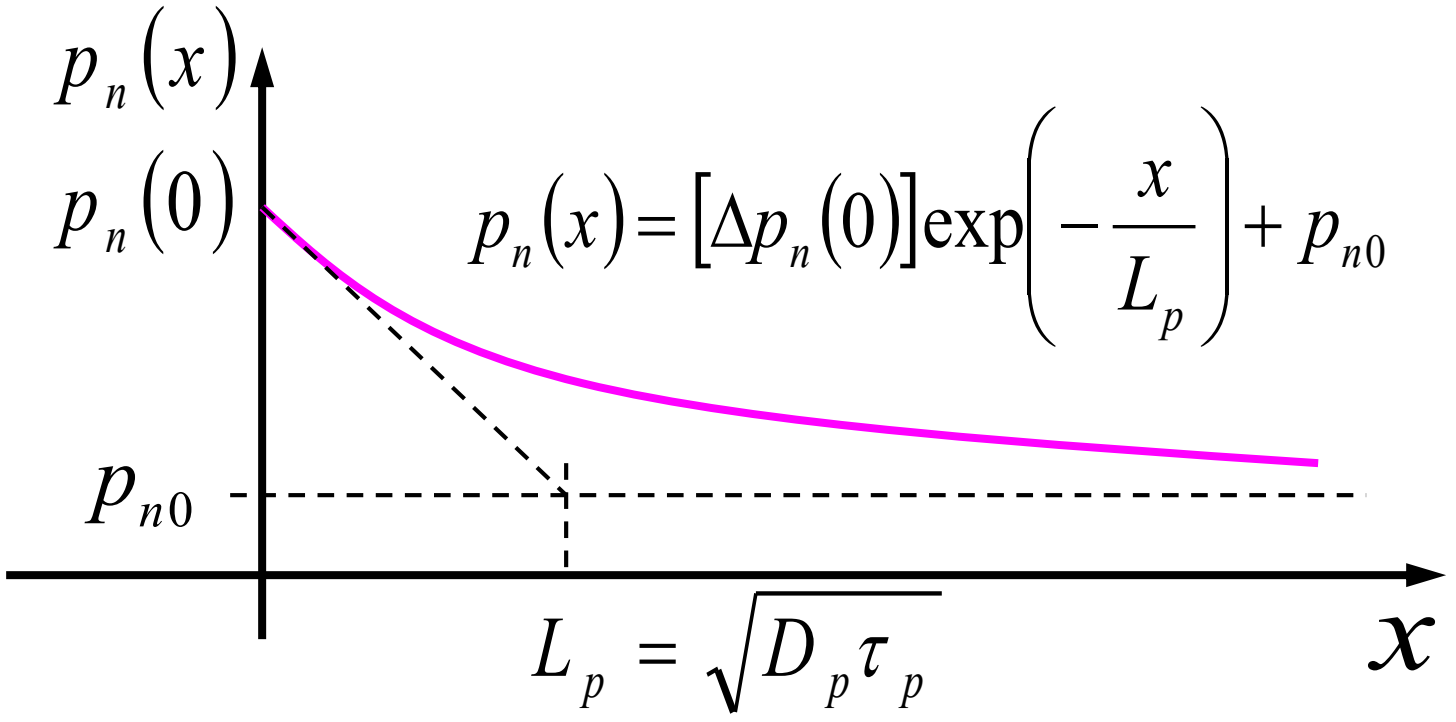
$$\frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n}{D_p \tau_p} = -\frac{p_{n0}}{D_p \tau_p}$$

řešení: $$p_n(x) = [p_n(0) - p_{n0}] \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) + p_{n0}$$

difúzní délka: $$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \qquad L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

Difúzní rovnice

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} = -\frac{\Delta p_n}{\tau_p}$$



$$p_n(x) = [\Delta p_n(0)] \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) + p_{n0}$$